

主题二：LTI系统的时域分析

LTI系统：线性时不变系统，也就是有线性性质和时不变性质的系统

时域分析：是指在时间域下研究——①信号是怎么分解的？②系统对不同的信号有什么样的响应？③任意信号的响应是什么？

思路：我们首先将信号分解成一系列基本信号（基本信号的线性组合或延时后的线性组合），之后研究清楚基本信号的系统响应，那么根据LTI的性质任意信号的响应就可以求出了。

这是我们这一章的整体思路，核心问题有三个：

- 信号是怎么分解的？基本信号是什么？
- 基本信号的响应怎么刻画？和系统有什么关系？
- 对于一个任意信号，怎么求其系统响应？

一、卷积和（离散信号）

1、离散时间信号的分解与响应求解

(1) 信号的分解： $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot \delta[n-k]$ （之前提到，离散时间单位脉冲信号可以表示任意离散时间信号）

(2) 离散基本信号： $\delta[n]$

为什么 $\delta[n]$ 可以作为基本信号？（要求理解）

将任意离散时间信号分解成一些列 $\delta[n-k]$ 信号的线性组合，系数为 $x[k]$ ，那么根据LTI系统的线性性质和时不变性质，若 $\delta[n] \rightarrow h[n]$ ，则 $\delta[n-k] \rightarrow h[n-k]$ ，则整个信号的输出响应为：

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[n-k]$$

(3) 离散基本信号的系统响应： $h[n]$

(4) 任意离散时间信号的系统响应: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[n-k] = x[n] * h[n]$

2、卷积和的求解 (★)

(1) 卷积和的图示求解:

已知信号 $x[n]$, 系统的系统函数为 $h[n]$, 求信号的系统响应 $y[n] = x[n] * h[n]$

- 自变量变换及翻转: $x[n] \rightarrow x[k], h[n] \rightarrow h[k] \rightarrow h[-k]$
- 平移: $h[-k] \rightarrow h[n-k]$
- 相乘: $x[k] \cdot h[n-k]$
- 求和: $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[n-k]$
- 用不同的 n 重复此操作
- 整理所有 n 的表达式

(2) 卷积和的系统响应求解:

即使用基本公式直接求解 $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[n-k] = x[n] * h[n]$

技巧:

1、关于区间的确定:

- 建立 $x[n]$, $h[n]$ 的范围边界点
- 构成它们的成对和 (用一个信号的每个值加上另一个信号的每个值)
- 按上升次序排列成对和, 并舍去重复值

2、注意使用卷积的性质——交换性

3、注意要对 n 进行分类讨论, 因为不同的 n 对应的重叠区域可能不同

4、做完之后可以使用区间进行验证：输出信号的信号边界和序列长度

信号边界： $y[n]$ 开始时间点 = $x[n]$ 开始时间点 + $h[n]$ 开始时间点，

$y[n]$ 结束时间点 = $x[n]$ 结束时间点 + $h[n]$ 结束时间点

序列长度： $L_y = L_x + L_h - 1$

二、卷积积分（连续信号）

1、连续时间信号的分解与响应求解

(1) 信号的分解： $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$

(2) 连续基本信号： $\delta(t)$

(3) 连续基本信号的系统响应： $h(t)$

(4) 任意连续信号的系统响应： $y(t) = x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau = x(t) * h(t)$

2、卷积积分的求解

很简单，就是求积分（概统应该都学过吧，当时怎么求的卷积就怎么算，难点还是怎么分区间，这里也是）

技巧：

1、积分区间的确定（一定要先定积分上下限再积分）

先根据 $x(\tau)$ 和 $h(t - \tau)$ 有意义的范围确定出 τ 的范围（积分上下限，和 t 有关的表达式），再积分。

2、不建议使用图示法的方法求解，但可以稍作理解

3、区间的确定规则和离散时间的卷积和求解一致：

- 建立 $x(t)$, $h(t)$ 的范围边界点
- 构成它们的成对和（用一个信号的每个值加上另一个信号的每个值）
- 按上升次序排列成对和，并舍去重复值

4、做完之后可以使用区间进行验证：输出信号的信号边界和面积

信号边界： $y(t)$ 开始时间点 = $x(t)$ 开始时间点 + $h(t)$ 开始时间点，

$y(t)$ 结束时间点 = $x(t)$ 结束时间点 + $h(t)$ 结束时间点

面积： $S_y = S_x \cdot S_h$

三、卷积的性质（★）

1、基本性质

- 交换律： $x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$
- 结合律： $[x(t) * h_1(t)] * h_2(t) = x(t) * [h_1(t) * h_2(t)]$
- 分配律： $x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t)$
- 平移特性： $x(t) * h(t) = y(t) \Rightarrow x(t - t_1) * h(t - t_2) = y(t - t_1 - t_2)$
- 微分性质： $y'(t) = x'(t) * h(t) = x(t) * h'(t)$
- 积分性质： $\int_{-\infty}^t [x(\lambda) * h(\lambda)] d\lambda = [\int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda] * h(t) = x(t) * [\int_{-\infty}^t h(\lambda) d\lambda]$
- 等效特性： $r(t) = x_1(t) * x_2(t) \Rightarrow r^{(i)}(t) = x_1^{(j)}(t) * x_2^{(i-j)}(t)$

2、与冲激信号 $\delta(t)$ 的卷积

- 筛选性质：冲激函数与任意信号的卷积都是信号本身， $x(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = x(t)$
- 延时性质： $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0) * \delta(t) = x(t - t_0)$
- 平移性质： $x(t - t_1) * \delta(t - t_2) = x(t - t_1 - t_2)$
- 微分性质： $x(t) * \delta'(t) = x'(t) * \delta(t) = x'(t)$
- 积分性质： $x(t) * u(t) = x(t) * \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau * \delta(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

四、单位脉冲响应和LTI系统的基本性质

1、系统的可逆性

(1) 逆系统系统函数的求解：若 $h(t) * h_1(t) = \delta(t)$ ，则称 $h(t)$ 与 $h_1(t)$ 互为逆系统

例题：已知一系统的方程为： $y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$ ，求其逆系统。

解：该系统的单位脉冲响应为 $h(t) = \delta'(t) + \delta(t)$

设逆系统的系统函数为 $h_1(t)$ ，则有： $h(t) * h_1(t) = \delta(t)$ ，

即 $\delta'(t) * h_1(t) + \delta(t) * h_1(t) = \delta(t) \Rightarrow h_1'(t) + h_1(t) = \delta(t)$

改写为微分方程即： $x(t) = \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$ ，该系统即为原系统的逆系统

(2) 定义法求解逆系统：根据已知的系统特征方程，通过数学变换和同构的手段，将方程全部化为只含有 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的多种组合，之后就可以直接写出 $x(t)$ 关于 $y(t)$ 的表达式（换主元的思想）

例题：已知系统的系统函数为 $u[n]$ ，求其逆系统。

解： $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] = x[n] + \sum_{k=-\infty}^{n-1} x[k] = x[n] + y[n-1]$

则， $x[n] = y[n] - y[n-1]$ ，则该系统的逆系统为： $y[n] = x[n] - x[n-1]$

对应的系统函数为： $h_2[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$

2、系统的稳定性

(1) 使用定义判定稳定性：如果一个系统对于任何有界的输入，其输出都是有界的，则该系统是稳定的。

(2) 使用系统的冲激响应判定稳定性：

【稳定性判定定理】

- 连续时间LTI系统稳定的充要条件是单位冲激响应 $h(t)$ 绝对可积，即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$
- 离散时间LTI系统稳定的充要条件是单位脉冲响应 $h[n]$ 绝对可和，即 $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(k)| < \infty$

3、系统的因果性

(1) 信号的因果性:

若信号 $x(t)$ 满足: 当 $t < 0$ 时, $x(t) = 0$, 则称信号 $x(t)$ 是因果信号

(2) 系统的因果性:

- 根据定义判断: 系统的输出仅与当前时刻和之前时刻的输入信号有关
- 根据系统函数判断: 系统的单位冲激响应为 $h(t)$, 当 $t < 0$ 时, $h(t) = 0$, 则称该系统为因果系统。

【总结: 判断系统性质的方法】

- 1、线性/非线性: ①定义 ②结论
- 2、时不变: ①定义判断 ②结论
- 3、可逆: ①定义判断 ②两种方法求逆系统
- 4、因果: ①信号的因果性 ②系统的因果性判断两种方法——定义法+系统函数判别法
- 5、稳定: 判断方法——定义判断法+系统函数判别法
- 6、记忆: 根据定义判断

五、连续时间LTI系统的时域响应求解

1、LTI系统的微分方程描述

(1) 基本问题:

- ①已知输入信号和系统的输入输出方程, 求系统的响应(输出)
- ②根据系统的物理特性, 求解系统的输入输出方程

(2) 连续LTI系统的微分方程:

$$a_n \frac{d^n}{dt^n} y(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} y(t) + \cdots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m}{dt^m} x(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} x(t) + \cdots + b_0 x(t)$$
$$\Rightarrow \sum_{k=0}^n a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^m b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t)$$

2、LTI系统的自由响应和强迫响应的求解

(1) 按数学意义进行分解:

自由响应: 系统输入输出微分方程的齐次解, 记作 $y_h(t)$

强迫响应: 系统输入输出微分方程的特解, 记作 $y_p(t)$

全解: $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$

初始条件: $y(0), y'(0), \dots, y^{(n)}(0)$ (共 n 个对应的状态)

(2) 求解过程: (和常微分方程的求解是一致的)

- 先求对应的齐次微分方程的齐次解: $a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 y(t) = 0$

特征方程为: $a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0 = 0$

特征根按照下面的情况, 分别写出对应的齐次解:

- 特征根均为单根 λ_i : $y_h(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + C_n e^{\lambda_n t}$
- 特征根有 k 重根 λ_k : 相应项的解形式为—— $y_h(t) = (C_1 t^{k-1} + C_2 t^{k-2} + \dots + C_k) e^{\lambda_k t} + \dots$
- 特征根有一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha + j\beta$: 相应项的解形式为—— $y_h(t) = A e^{\alpha t} \cos(\beta t + \varphi) = e^{\alpha t} [C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t]$

在表示出齐次解的形式后, 先暂时放一下, 后面再用。

- 再求解对应非齐次微分方程的特解:

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 y(t) = b_m x^{(m)}(t) + b_{m-1} x^{(m-1)}(t) + \dots + b_0 x(t)$$

根据激励信号 $x(t)$ 的情况对应写出相应的特解形式 $y_p(t)$:

- $x(t) = E$ (常数): $y_p(t) = C$
- $x(t) = P_m(t) e^{\alpha t}$: $y_p(t) = t^k R_m(t) e^{\alpha t}$, k 是指 α 是特征方程的 k 重根, $R_m(t)$ 是指关于 t 的 m 次多项式 (含 m 个待定的系数)
- $x(t) = P_m(t) e^{at} \cos bt$ 或 $Q_m(t) e^{at} \sin bt$ 或 两者之和: $y_p(t) = t^k [R_m(t) \cos bt + S_m(t) \sin bt] e^{at}$, 其中 k 是指 $a \pm j\beta$ 是特征方程的 k 重根, $R_m(t)$ 和 $S_m(t)$ 是指关于 t 的 m 次多项式 (各自含 m 个待定的系数)

写出特解形式后, 将特解 $y_p(t)$ 代入原微分方程求出所有待定的系数 (不需要代入边界条件/初始状态), 即求出非齐次微分方程的特解 (强迫响应)。

- 最后写出全解： $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$ ，再将全解的表达式代入初始条件，得出齐次解中的所有待定系数，解出全解和自由响应。

3、LTI系统的零输入响应和零状态响应的求解

(1) 按照物理意义进行分解：

零状态响应：在输入信号的作用下，初始状态置零的系统对其做出的响应，记作 $y_{zs}(t)$

零输入响应：在没有输入信号下，存在初始状态的系统做出的响应，记作 $y_{zi}(t)$

全状态响应： $y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$

(2) 求解过程：

- 先求零输入响应，此时 $x(t) = 0$ ，原方程直接化为齐次微分方程：

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0 y(t) = 0$$

写出特征方程，按照对应情况求出齐次解；

然后将初始状态代入这个齐次解，解出所有的待定系数，得到零输入响应。

- 再求零状态响应，此时原方程还是先写出齐次解的形式，再根据非齐次项写出特解 $y^*(t)$ ，最后将此时的全解表示出来（齐次解+特解、自由响应+强迫响应）

将初始状态置零后代入全解，求出齐次解中的待定系数，最后就得到了全解，即零状态响应。

(3) 卷积的应用？

在求解零状态响应的时候，如果系统的系统函数已知或者单位冲激响应好求，可以使用卷积公式直接求出零状态响应（因为此时LTI是一个线性系统）

【总结：LTI系统的四种响应的求解】

LTI的四种响应其实本质上来说没有特别大的区别，我们可以从解微分方程的角度把这件事说清楚，为了不和四种响应名称混淆，我们使用齐次解、特解的说法来避免歧义。

首先我们需要明确这样一件事，齐次解和特解的形式中都有待定的系数，齐次解的系数是通过边界条件确定的（将初始状态带进去，不管是零还是别的），特解的系数是通过非齐次项对应确定的（代回原微分方程通过比对每一项的系数相等求解）

1. 自由响应：微分方程的齐次解，但需要在求出全解之后代入初始状态求出。

2. 胁迫响应：微分方程的特解，代回原方程就可以求出。
3. 零输入响应：微分方程的全解（只有齐次解），在写出齐次解后直接代入初始状态求出。
（本身就是齐次方程，不存在特解）
4. 零状态响应：微分方程的全解（齐次解+特解），齐次解的系数需要在求出全解后代入零初始状态求解。

补充一些理解性内容：

- 1、自由响应和胁迫响应其实就是齐次解和特解，而零输入响应和零状态响应都是全解，只不过前者只有自由响应（齐次解），后者既有自由响应又有胁迫响应（齐次解+特解）
- 2、自由响应即齐次解，它的形式只与系统的特性有关（因为要转化为齐次方程求齐次解，所以输入 $x(t)$ 直接作零处理），但它的系数值 C_i 是与激励信号有关的，原因是系数需要在求出特解、写出全解表达式后代入初始条件求出的；胁迫响应即特解，它的形式和激励信号及系统特性均有关，且系数也有关系。

六、离散时间LTI系统的时域响应求解

差分方程，这个大家可能接触的不多，就当成高中时候的数列题，求数列通项的那种就好，差不多。

1、LTI系统的差分方程描述

$$a_0 y[n-N] + a_1 y[n-N+1] + \cdots + a_N y[n] = b_0 x[n-M] + b_1 x[n-M+1] + \cdots + b_M x[n]$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

2、LTI系统的自由响应和胁迫响应的求解

求解过程：

- 先求对应的齐次差分方程的齐次解： $\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = 0$

特征方程为： $a_0 \lambda^N + a_1 \lambda^{N-1} + \cdots + a_N = 0$ ，即 $\sum_{k=0}^N a_k \lambda^{N-k} = 0$

特征根按照下面的情况，分别写出对应的齐次解：

- 特征根均为单根 λ_i : $y_h[n] = C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n + \cdots + C_N\lambda_N^n$
- 特征根有 k 重根 λ_k : 相应项的解形式为—— $y_h[n] = (C_1n^{k-1} + C_2n^{k-2} + \cdots + C_k)\lambda_k^n + \cdots$
- 特征根有一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = pe^{\pm j\beta}$: 相应项的解形式为——
 $y_h[n] = p^n(C_1 \cos \beta n + C_2 \sin \beta n) + \cdots$

在表示出齐次解的形式后，先暂时放一下，后面再用。

- 再求解对应非齐次微分方程的特解：

$$a_0y[n-N] + a_1y[n-N+1] + \cdots + a_Ny[n] = b_0x[n-M] + b_1x[n-M+1] + \cdots + b_Mx[n]$$

根据激励信号 $x[n]$ 的情况对应写出相应的特解形式 $y_p[n]$ ：

- $x[n] = E$ (常数) : $y_p[n] = C$
- $x[n] = n^m a^n$: $y_p[n] = n^k P_m(n) a^n$, k 是指 a 是特征方程的 k 重根, $P_m(n)$ 是指关于 n 的 m 次多项式 (含 m 个待定的系数)
- $x[n] = P_m(n)a^n \cos bn$ 或 $Q_m[n]a^n \sin bn$ 或 两者之和: $y_p[n] = n^k [R_m(n) \cos bn + S_m(n) \sin bn] a^n$, 其中 k 是指 $ae^{\pm j\beta}$ 是特征方程的 k 重根, $R_m(n)$ 和 $S_m(n)$ 是指关于 n 的 m 次多项式 (各自含 m 个待定的系数)

写出特解形式后，将特解 $y_p[n]$ 代回原微分方程求出所有待定的系数（不需要代入边界条件/初始状态），即求出非齐次微分方程的特解（胁迫响应）。

- 最后写出全解: $y[n] = y_h[n] + y_p[n]$, 再将全解的表达式代入初始条件，得出齐次解中的所有待定系数，解出全解和自由响应。

3、LTI系统的零输入响应和零状态响应的求解

求解过程：

- 先求零输入响应，此时 $x[n] = 0$ ，原方程直接化为齐次微分方程: $a_0\lambda^N + a_1\lambda^{N-1} + \cdots + a_N = 0$
 写出特征方程，按照对应情况求出齐次解；
 然后将初始状态代入这个齐次解，解出所有的待定系数，得到零输入响应。
- 再求零状态响应，此时原方程还是先写出齐次解的形式，再根据非齐次项写出特解 $y^*[n]$ ，最后将此时的全解表示出来（齐次解+特解、自由响应+胁迫响应）
 将初始状态置零后代入全解，求出齐次解中的待定系数，最后就得到了全解，即零状态响应。